

Fase 5 evaluación final POA

Didier edison corredor hortua
mayo 2026.

Universidad Nacional abierta y a distancia-UNAD
Escuela de ciencias básicas tecnología e ingeniería ECBTI
Fundamentos de programación

Introducción

En el presente trabajo correspondiente a la Fase 5 de Fundamentos de Programación, se desarrolla una solución orientada al análisis del compromiso de clientes durante sesiones registradas en una matriz de datos. Para ello, se implementa un programa en Python utilizando programación estructurada y modular, permitiendo clasificar las sesiones de los clientes según la duración y la cantidad de clics realizados.

El desarrollo de esta actividad permite aplicar conceptos fundamentales de programación como el uso de matrices, funciones, estructuras condicionales y ciclos repetitivos, además de fortalecer la lógica computacional en la resolución de problemas reales. Asimismo, se construye una tabla de requerimientos, una prueba de escritorio y un algoritmo que facilita la comprensión del funcionamiento del sistema.

Finalmente, el trabajo evidencia la importancia de la automatización en el procesamiento de información, permitiendo generar reportes claros y organizados que apoyan la toma de decisiones a partir de los datos obtenidos.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un programa en Python que permita evaluar y clasificar el nivel de compromiso de clientes en sesiones registradas mediante el uso de matrices, funciones y estructuras de control.

Objetivos específicos

- Identificar los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema de clasificación de sesiones.
- Implementar una matriz de datos que almacene la información de los clientes, duración de sesiones y cantidad de clics.
- Diseñar una función modular que permita clasificar el nivel de compromiso de cada sesión en alto, medio o bajo.
- Aplicar estructuras condicionales y ciclos repetitivos para el procesamiento automático de los datos.
- Generar un informe final que muestre el ID de cada cliente y su clasificación correspondiente.

Problema 1:

Una matriz almacena datos de sesiones de clientes con el formato: [ID Cliente, Duración (segundos), Eventos Clics].

Se necesita una herramienta para evaluar el **nivel de compromiso** de cada sesión.

Requisitos de Desarrollo:

Datos Iniciales: Una matriz con al menos 5 filas de datos.

Módulos: Se requiere un módulo (función) para calcular la **clasificación de compromiso** de una sesión basándose en su duración y clics.

Lógica de Negocio: Clasificar como **"Alto"** (si Duración > 180s **y** Clics > 8).

2 Clasificar como **"Bajo"** (si Duración < 60s **o** Clics < 3).
 Clasificar como **"Medio"** en todos los demás casos.

- **Salida:** Generar un informe listando el ID del cliente y su clasificación final.

TABLA REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA.

Identificación del requerimiento	Descripción	Entradas	Resultados o salidas
R1	El sistema debe almacenar la información de las sesiones de clientes en una matriz	ID clientes, duración y clics	Matriz con datos organizados
R2	La matriz debe contener mínimo 5 filas de información.	Datos de sesiones	Confirmación de datos suficientes
R3	El sistema debe clasificar una sesión como "Alto" cuando la duración sea mayor a 180 segundos y los clics mayores a 8.	Duración y clics	Clasificación "Alto"
R4	El sistema debe clasificar una sesión como "Bajo" cuando la duración sea menor a 60 segundos o los clics menores a 3.	Duración y clics	Clasificación "Bajo"

	clics menores a 3.		
R5	El sistema debe clasificar una sesión como "Medio" en los demás casos.	Duración y clics	Clasificación "Medio"
R6	El programa debe implementar un módulo o función para realizar la clasificación de compromiso.	Ejecutar función clasificar_compromiso	Retorno de clasificación
R7	El sistema debe recorrer todos los registros de la matriz para analizarlos uno por uno.	Uso de ciclo for	Procesamiento completo de datos
R8	El sistema debe mostrar un informe final con el ID del cliente y su clasificación.	Imprimir resultados	Informe en pantalla

Prueba de escritorio

ID Cliente	Duración	Clics	Clasificación
C001	250	12	Alto
C002	45	2	Bajo
C003	120	5	Medio
C004	300	15	Alto
C005	70	1	Bajo

Código fuente Problema 1:

```
# =====
# Curso: Fundamentos de Programación
# Fase 5 - Evaluación Final POA
# Estudiante: DIDIER EDISON CORREDOR HORTUA
# Problema 1: Evaluación de Compromiso de Clientes en Sesiones
# Enfoque: Estructurado y Modular
# =====
# Matriz de datos
sesiones = [
    ["C001", 250, 12],
    ["C002", 45, 2],
    ["C003", 120, 5],
    ["C004", 300, 15],
    ["C005", 70, 1]
]

# Función para clasificar compromiso
def clasificar_compromiso(duracion, clics):

    if duracion > 180 and clics > 8:
```

```
        return "Alto"

    elif duracion < 60 or clics < 3:
        return "Bajo"

    else:
        return "Medio"

# Generación del informe
print("INFORME DE COMPROMISO DE SESIONES\n")

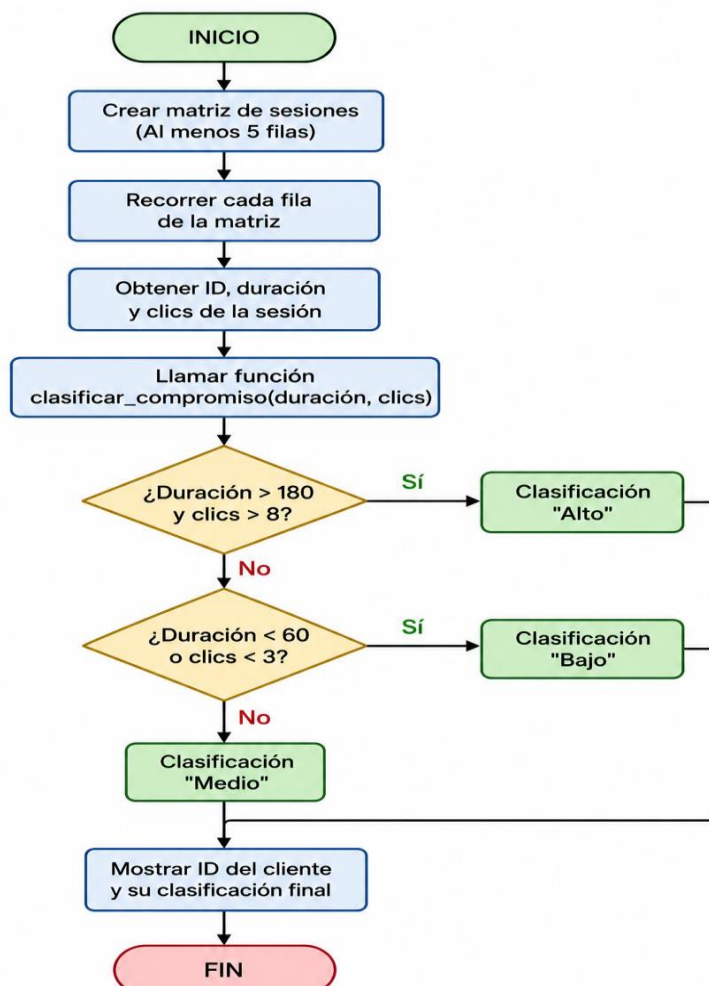
for sesion in sesiones:

    id_cliente = sesion[0]
    duracion = sesion[1]
    clics = sesion[2]

    clasificacion = clasificar_compromiso(duracion, clics)

    print("Cliente:", id_cliente,
          "- Clasificación:", clasificacion)
```

Diagrama de flujo:



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a Python file named 'Fase_5_Eva...roblema_1.py'. The code defines a list of sessions and a function to classify compromise. The session data is as follows:

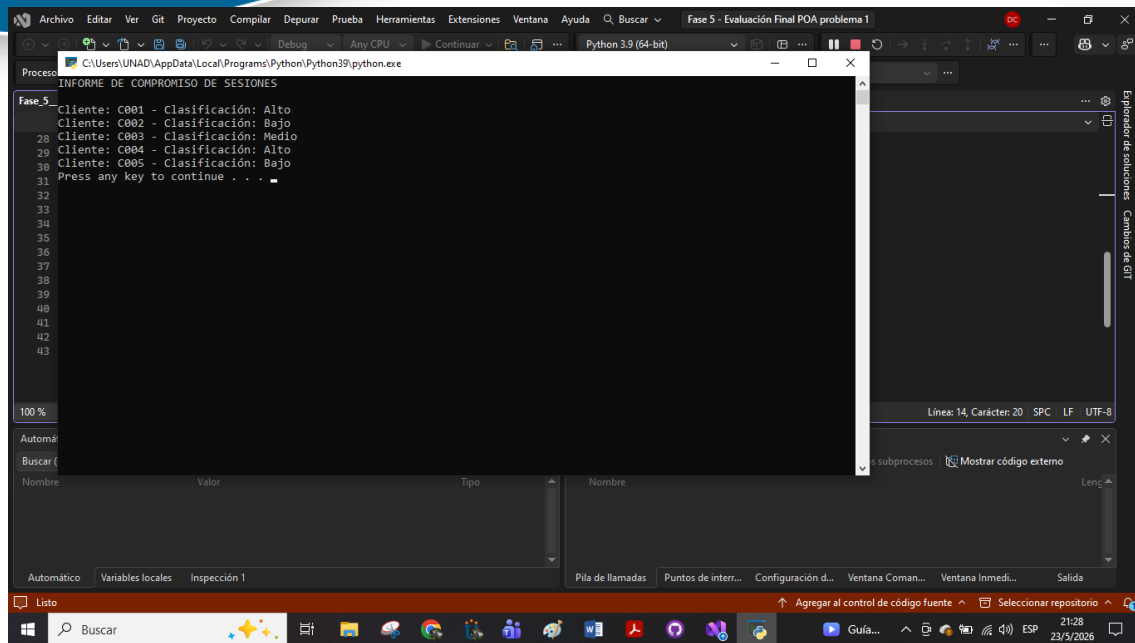
id_cliente	duracion	clics
"C001"	250	12
"C002"	45	2
"C003"	120	5
"C004"	300	15
"C005"	70	1

The function 'clasificar_compromiso' is defined but not yet called. The status bar indicates 'No se encontraron problemas.' (No problems found).

The screenshot shows the continuation of the Python script. It includes a loop to process each session, calculate the classification, and print the results. The code is as follows:

```
28
29
30 # Generación del informe
31 print("INFORME DE COMPROMISO DE SESIONES\n")
32
33 for sesion in sesiones:
34     id_cliente = sesion[0]
35     duracion = sesion[1]
36     clics = sesion[2]
37
38     clasificacion = clasificar_compromiso(duracion, clics)
39
40     print("Cliente:", id_cliente,
41         "- Clasificación:", clasificacion)
42
43
```

The status bar indicates 'No se encontraron problemas.' (No problems found).



Proceso: C:\Users\UNAD\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe

```
INFORME DE COMPROMISO DE SESIONES

Fase 5_
Cliente: C001 - Clasificación: Alto
Cliente: C002 - Clasificación: Bajo
28 Cliente: C003 - Clasificación: Medio
29 Cliente: C004 - Clasificación: Alto
30 Cliente: C005 - Clasificación: Bajo
31 Press any key to continue . . .
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
```

100 %

Automático

Buscar (

Nombre	Valor	Tipo
--------	-------	------

Automático Variables locales Inspección 1

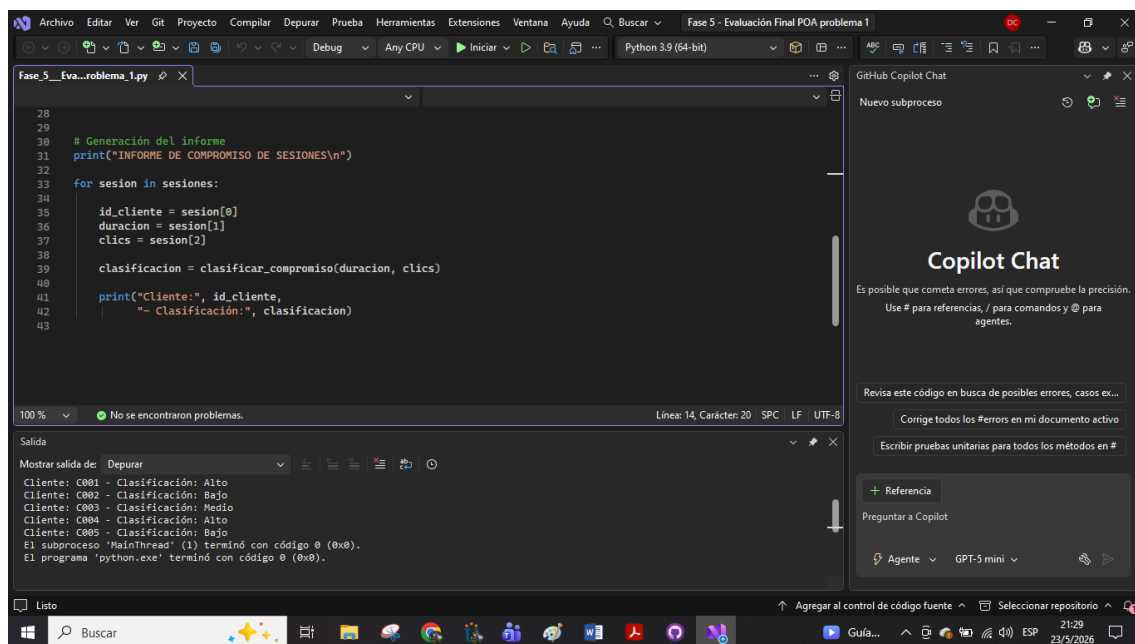
Pila de llamadas Puntos de interr... Configuración d... Ventana Coman... Ventana Inmedi... Salida

Lista

Buscar

Agregar al control de código fuente Seleccionar repositorio

21:28 23/5/2026



Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Q Buscar Fase 5 - Evaluación Final POA problema 1

Python 3.9 (64-bit)

Fase_5_Eva...problema_1.py

```
28
29
30 # Generación del informe
31 print("INFORME DE COMPROMISO DE SESIONES\n")
32
33 for sesion in sesiones:
34     id_cliente = sesion[0]
35     duracion = sesion[1]
36     clics = sesion[2]
37
38     clasificacion = clasificar_compromiso(duracion, clics)
39
40     print("Cliente:", id_cliente,
41         "- Clasificación:", clasificacion)
42
43
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 14, Carácter: 20 SPC LF UTF-8

Salida

Mostrar salida de: Depurar

```
Cliente: C001 - Clasificación: Alto
Cliente: C002 - Clasificación: Bajo
Cliente: C003 - Clasificación: Medio
Cliente: C004 - Clasificación: Alto
Cliente: C005 - Clasificación: Bajo
El subproceso 'MainThread' (1) terminó con código 0 (0x0).
El programa 'python.exe' terminó con código 0 (0x0).
```

Lista

Buscar

Agregar al control de código fuente Seleccionar repositorio

21:29 23/5/2026

GitHub Copilot Chat

Nuevo subproceso

Copilot Chat

Es posible que cometa errores, así que compruebe la precisión.
Use # para referencias, / para comandos y @ para agentes.

Revisa este código en busca de posibles errores, casos ex...

Corrige todos los #errors en mi documento activo

Escribir pruebas unitarias para todos los métodos en #

+ Referencia

Preguntar a Copilot

Agente GPT-5 mini

CONCLUSIONES

El desarrollo de esta actividad permitió aplicar los conceptos básicos de programación estructurada mediante el uso de matrices, funciones, ciclos y estructuras condicionales en Python.

Se logró implementar un sistema capaz de clasificar el nivel de compromiso de las sesiones de clientes de manera automática, cumpliendo con los requerimientos planteados en el problema.

Además, la elaboración de la tabla de requerimientos, la prueba de escritorio y el código fuente facilitó la comprensión del proceso de análisis, diseño y solución de un problema computacional aplicado a un contexto real.

Finalmente, esta actividad fortaleció las habilidades de lógica de programación y permitió comprender la importancia de la modularidad y organización del código para desarrollar programas más claros, eficientes y fáciles de mantener.

BIBLIOGRAFÍA

- Deitel, P., & Deitel, H. (2016). [Cómo programar en C/C++](#). Pearson Educación. Disponible en Biblioteca Virtual UNAD: <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=16931&pg=145>
- GitHub, Inc. (2025). [Acerca de GitHub y Git. GitHub Docs](#). <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>
- Zambrano, J. P. (2025). [Introducción al uso de GitHub](#). [Objeto_virtual_de_información_OVI]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75876>